

一次函数概念辨析

图像与解析式·讲解

原题

原题

已知一次函数 $y = kx + b$ 的图像经过点 $(2, 5)$ 和点 $(-1, -1)$ ，求 k 和 b 的值。

一、先把题目拆开

- (1) 已知：两个点的坐标 $(2, 5)$ 和 $(-1, -1)$
- (2) 要求：求 k 和 b
- (3) 关键词：一次函数、经过点、待定系数法
- (4) 忽略：无

二、解题路线

- (1) 将两个点代入 $y = kx + b$ ，列方程组
- (2) 解方程组，求出 k 和 b
- (3) 写出最终解析式并检验

三、关键想法

一次函数有两个未知系数 k 和 b ，两个独立条件可以确定它们。将点的坐标代入，得到关于 k, b 的二元一次方程组。

四、标准解法

代入列方程将 $(2, 5)$ 代入： $5 = 2k + b$ 。将 $(-1, -1)$ 代入： $-1 = -k + b$ 。

解方程组两式相减： $6 = 3k$ ，所以 $k = 2$ 。代回： $5 = 4 + b$ ，所以 $b = 1$ 。
待定系数法的核心是：用已知条件确定未知系数。

写出答案 $k = 2, b = 1$ ，即 $y = 2x + 1$ 。

—检验： $(2, 2 \times 2 + 1) = (2, 5)$ □

—检验： $(-1, 2 \times (-1) + 1) = (-1, -1)$ □

五、易错提醒

代入时符号出错

将 $(-1, -1)$ 代入 $y = kx + b$ 时，容易写成 $-1 = k + b$ （漏掉负号）。正确应为 $-1 = -k + b$ 。

忘记检验

求出 k, b 后应代回原点检验，避免计算错误。

六、边讲边问

提示 1：如果有三个点都满足 $y = 2x + 1$ ，还需要全部代入吗？

提示 1：如果只给你一个点，能唯一确定 k 和 b 吗？

七、一句话总结

待定系数法 = 代入已知点 → 列方程组 → 解出系数 → 写出解析式。

教师备注

教学目标：让学生理解待定系数法的基本思路，能独立完成两点求解析式。

训练目标：待定系数法两点求解析式

预期卡点：方程组求解出错，负号代入出错